粤海街道沙河西路快速化改造工程二标段“9.25”一般窒息事故调查报告

时间：2021-01-18 来源：南山区应急管理局

分享到：

日前，《粤海街道沙河西路快速化改造工程二标段“9.25”一般窒息事故调查报告》已经区政府批复，现予公布。

2021年1月14日

2020年9月25日18时许，在深圳市南山区粤海街道沙河西路快速化改造工程二标段工地，深圳市交运工程集团有限公司

一名分包施工队负责人和一名工人在给水管阀门井内检查阀门时，发生一起窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失约人民币460万元。

事故发生后，南山区委、区政府高度重视，区委书记曾湃、区长黄湘岳等区领导相继作出指示。曾湃同志指示：“请粤海街道、区应急管理局、住建局、公安分局做好调查、处置和善后工作”；湘岳同志指示：“请迅速查明原因，做好善后处理”。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区总工会、南山公安分局、市交通运输局等部门组成的事故调查组，并聘请专家协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现形成报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点概况

事故发生地点为深圳市南山区粤海街道沙河西路快速化改造工程二标段工地。事发时，深圳市交运工程集团有限公司一

名分包施工队负责人和一名工人正在给水管阀门井内检查阀门，为给水管道迁移碰口施工（新旧给水管道连接作业）做准备工作。

（二）事故工程概况

事故工程为沙河西路快速化改造工程二标段-高新南九道（桩号K0+920）至深南立交（桩号K2+720），全长1.8公里，主线双向6车道。改造内容包括主车道和两侧辅道路面加铺沥青混凝土，辅道贯通、主辅出入口及立交节点的改造优化，新建人行天桥1座，新增港湾式公交站2座，人行道板砖重新铺设，更换现状混凝土立道牙、完善交通及交通监控设施以及完善相关市政管线设施等。

（三）事故相关单位及相关人员情况

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心（以下简称深圳交通建设中心）系市交通运输局直属事业单位，承担市政府投资交通公用设施建设项目的项目法人职责。

施工总承包单位：深圳市交运工程集团有限公司（以下简称深圳交运公司），住所：深圳市罗湖区华丽路1037号一楼，企业类型：有限责任公司，法定代表人：罗某晖。经营范围：承担城市道路及机场跑道、单跨40米以内的桥梁，截面宽度12米内的隧道工程，10万吨/日以下的给水厂工程，5万吨/日以下的污水处理厂工程，30万立方米/日煤气源厂、10万立方米/日以下的煤气柜（站），总贮存容积1000立方米以下的化气贮罐场

（站）工程及各种市政管道工程的施工；承担各类型建设项目土石方工程的施工；承担中型建设项目的机械施工；承担高速公路、一级标准以下公路和独立大桥工程的施工；承担工程造价在500万元以下的桩径3米以内的人工挖孔桩工程及桩径650mm以内的灌注桩工程的施工；承担园林绿化工程施工；承担12层以下、21米跨度以下的房屋建筑物，高度40米以下的构筑物的建筑施工；沥青路面工程承包与施工；淤泥碴土受纳项目管理；公路养护或道路养护等。

给水碰口分包施工队负责人：自然人李某杰，男，35岁，广东人，系深圳市荣富建筑工程有限公司法定代表人，负责事故工程给水碰口项目（新旧给水管道连接）的施工。

监理单位：深圳高速工程顾问有限公司（以下简称深圳高速顾问公司），住所：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦6楼601，企业类型：有限责任公司，法定代表人：蔡某果。经营范围：项目管理咨询、城乡规划咨询、信息咨询、工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察等。

事故工程于2016年5月27日在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，2016年8月17日确认深圳交运公司为中标单位，2016年10月21日，深圳交通建设中心和深圳交运公司签订《沙河西路快速化改造工程二标段-高新南九道～深南立交（K0+920-K2+720）承包合同》，工程承包范围：道路工程、桥梁工程、水工结构工程、给排水工程、电气工程、交通工

程、交通监控设施工程、交通疏解工程及附属工程等。2020年5月21日，深圳交运公司与李某杰签订《分包合同（给水碰口）》，合同约定由李某杰施工队承担施工图纸范围内给水碰口项目（新旧给水管道连接）的施工。李某杰有多年给水碰口施工经验，其于2018年注册了深圳市荣富建筑工程有限公司并任公司法定代表人。

深圳交运公司事故工程项目部建立了安全管理机构，项目经理和安全管理人员均持证上岗；项目部编制有《安全生产责任制度》《安全生产教育培训制度》《安全生产检查制度》《施工机械管理制度》等；项目部对作业人员开展了三级安全教育培训。

事故工程行业主管部门为市交通运输局，该工程于2017年6月30日办理了监督登记相关手续，市交通工程施工安全监督站依照《建设工程安全生产管理条例》《公路水运工程安全生产监督管理办法》等相关法律法规要求对该工程开展监督检查工作，履行了本单位的安全监管职责。事故发生后，市交通工程施工安全监督站立即责令该工程全面停工整改，9月27日下午，约谈了施工单位和监理单位，10月16日下午，组织召开了事故警示会。

（四）事故现场勘查情况

1.事故现场给水管阀门井，位于事故工程红线范围内，井口直径700mm，井深3000mm，井口中心距设计编号为E04的墩

柱西侧3500mm。现场观察到因设计编号为E04的墩柱施工，事故发生前事发给水管阀门井井盖长期被泥土覆盖（见图一）；



图一：事发工地现场

2.事发给水管阀门井井底地面湿润，未见明显积水，井内有阀门操作手轮，未见与其他地下管道连通孔洞。9月27日下午，用经校验的气体检测报警器检测，测到井底氧含量为19.4%，低于正常进入受限空间的氧气含量大于19.5%的要求（见图二、图三）。



图二：事发给水管阀门井



图三：事发给水管阀门井内

二、事故发生经过和事故救援情况

根据施工要求，事故工程新旧给水管道碰口对接项目在施工前，施工单位需要向水务集团申请局部管网停水，水务集团审批同意后，会安排工作人员先到工地进行勘查，确认位置后再关闭阀门以配合碰口对接施工。2020年9月19日，在水务集团工作人员的全程监督下，给水碰口施工队完成了水质取样并将样品提交第三方检测机构（十个工作日左右出检测报告），待检测报告出来后，再由施工队负责人李某杰报水务集团进行停水审批。至事发，李某杰还未向水务集团提交水质检测报告并申请局部管网停水。

经调查分析，为提前确认停水位置，9月25日18时许，在未经水务集团审批同意且未告知总包单位项目部的情况下，李某杰带着工人陶某浩，自行打开工地内E04号墩柱西侧旁边的给水管阀门井井盖，下到井底检查阀门（其二人未走有限空间作业审批流程且未携带防护装备）。22时许，工地挖机操作员张某益下班路过事发阀门井时，看到阀门井井盖被打开，旁边有个亮

灯的手电筒。张某益走近阀门井，拿起手电筒往井内查看，看到有一个人躺在井内，没有动静，张某益打电话向项目部管理人员报告情况。

22时10分左右，项目部生产副经理曹某基和安全员钟某坤赶到事故现场，并拨打了110和120。接报后，南山区委、区政府主要负责同志曾湃、黄湘岳组织区应急管理局、南山公安分局、区住房和建设局、市交通运输局等相关部门赶赴现场进行处置。粤海街道小型应急站救援人员也立即到场开展救援，他们发现井内躺着两名男子，于是将井内两名男子转运到地面，后确认是李某杰和陶某浩，其二人经120救护人员现场检查后宣布死亡。综上，事故发生后信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

经南山公安分局调查及鉴定，李某杰和陶某浩死亡原因符合环境中缺氧窒息死亡，排除他杀。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡。死者1：李某杰，男，35岁，广东人，系事故工程给水碰口施工队负责人；死者2：陶某浩，男，40岁，河南人，系李某杰雇佣的工人。

事故造成直接经济损失约人民币460万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

据调查分析,结合专家出具的技术鉴定报告：李某杰和陶某浩安全意识淡薄，违反有限空间安全作业规定，冒险进入长期封闭的给水管阀门井井底检查阀门，导致其二人在井底内缺氧窒息死亡。

（二）间接原因

1.深圳交运公司安全管理存在问题：（1）将给水碰口项目分包给不具备安全生产条件的施工队；（2）未及时发现并制止作业人员违章冒险行为；（3）未保证分包单位作业人员李某杰和陶某浩熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，致使其二人安全意识淡薄；（4）公司项目经理舒某安，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

2.深圳高速顾问公司未全面履行安全监理工作职责，未及时发现并制止作业人员违章冒险行为，未督促施工单位严格落实施工安全保证措施。

（三）事故性质

该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故相关责任单位和责任人的处理建议

（一）建议免于处罚的人员

1.李某杰，安全意识淡薄，违反有限空间安全作业规定，冒险进入长期封闭的给水管阀门井井底检查阀门，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中已经死亡，建议不再进行相关责任追究。

2.陶某浩，安全意识淡薄，违反有限空间安全作业规定，冒险进入长期封闭的给水管阀门井井底检查阀门，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中已经死亡，建议不再进行相关责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.深圳交运公司，将给水碰口项目分包给不具备安全生产条件的施工队；未及时发现并制止作业人员违章冒险行为；未保证分包单位作业人员李某杰和陶某浩熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，致使其二人安全意识淡薄，对事故发生负有管理责任，其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（六）项、第二十五条第一款、第四十六条第一款的规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对其予以行政处罚；并由市交通运输局依据相关规定对其进行处理。

2.深圳交运公司项目经理舒某安，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，其违反了《中华人民共和国安全生产法》

第十八条第（五）项的规定。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其予以行政处罚；并由市交通运输局依据相关规定对其进行处理。

3.深圳高速顾问公司，未全面履行安全监理工作职责，未及时发现并制止作业人员违章冒险行为，未督促施工单位严格落实施工安全保证措施。建议由市交通运输局依据相关规定对其进行处理。

（三）其他处理建议

深圳交运公司安全总监曾某、项目生产副经理曹某基、项目安全主任童某明未认真履行安全生产管理职责。责成该公司按照公司内部相关规定进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

（四）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发〔2019〕38号）规定，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委另行独立调查。

六、事故防范和整改措施

（一）深圳交运公司要严格按照安全生产相关法律法规和中央、省、市、区各级领导对安全生产工作的要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取此次

事故的教训，严格审核分包单位的施工资质，严禁将工程违规分包给不具备安全生产条件和相应资质的单位和个人；要对工地红线范围内的有限空间、变压器、配电柜和大型施工设备等危险设施和危险场所，开展一次安全大检查，日常加强对施工现场的安全管理，加强对现场安全隐患的排查，加强对作业人员的安全教育培训，全面提高安全生产意识；要健全完善安全生产责任制和安全生产规章制度，结合工作实际对有限空间作业等安全操作规程和专项施工方案进行全面梳理，实施可靠的施工安全保证措施，提高安全生产水平。

（二）深圳高速顾问公司要提升监理人员的专业素养，严格落实监理巡视制度，加强施工现场的监理巡视工作，对危险性较大的工序，要和施工人员同步上下班，全程监管，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（三）深圳交通建设中心要对在建工程实施全过程管理，进一步强化管理力量和资源配置；要严格落实“三层三级”安全检查；要牵头组织并督促各施工单位开展一次全方位的安全风险排查工作，举一反三，吸取事故教训。

（四）市交通运输局要认真分析研究有效遏制交通设施建设施工领域事故多发势头的举措。一是要进一步加大项目监管力度。结合在监项目安全管理状况进行综合评估，判定监管级别，分别采取有针对性的监管措施，对安全风险大、管理水平低的企业要进行重点监管，增加监管频次，督促企业建立健全

自我约束、持续改进的内生机制，有效落实企业主体责任，消除施工安全隐患，提升现场安全管理水平。二是要进一步加强安全生产宣传教育。要收集近年来交通设施建设施工领域生产安全事故典型案例，制作宣传教育片，要求各在监项目部组织全员学习，全面提高安全生产意识；要将执法和教育相结合，在执法检查过程中广泛宣传国家法律法规、国标行标和事故案例，做到检查一点、教育一片。

扫一扫在手机打开当前页